

ترنسفورمرها از پایه

Transformers from Scratch

ساخت یک ترنسفورمر فقط با NumPy و قاعده‌ی زنجیره‌ای: توجه نقطه‌ای مقیاس‌شده، توجه چندسرها، رمزگذاری موقعیت، بلوک ترنسفورمر، ماسک علی و یک GPT کوچک که آموزش داده می‌شود و متن تولید می‌کند؛ با نوشتن دستی همه‌ی ضرب‌های ماتریسی و گرادیان‌ها.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
پیشرفته	۹ بخش	۴۱ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر NumPy و ابعاد آرایه‌ها؛ از هیچ چارچوب یادگیری عمیقی استفاده نمی‌شود
- درک مبانی شبکه‌های عصبی: گذر رو به جلو، پس‌انتشار، گرادیان کاهشی و آنتروپی متقاطع Softmax

ابزارها و فناوری‌ها

یا NumPy بدون PyTorch، TensorFlow یا Hugging Face)

پروژه‌ی عملی

یک مدل GPT کوچک و کارا، ساخته‌شده از پایه با NumPy

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- پایه‌سازی توجه نقطه‌ای مقیاس‌شده و توجه چندسرها در NumPy
- افزودن رمزگذاری موقعیت و بردارهای توکن و ساخت یک بلوک کامل ترنسفورمر
- به‌کارگیری ماسک علی برای تبدیل معماری به یک GPT
- آموزش یک GPT کوچک در سطح کاراکتر با پس‌انتشار دست‌نویس
- تولید متن و کنترل آن با راهبردهای نمونه‌گیری

۵ درس	۱ از دنباله‌ها تا سازوکار توجه
۱. محدودیت‌های شبکه‌های بازگشتی	۴. از جست‌وجو تا توجه یادگرفته‌شده
۲. ایده‌ی توجه: جست‌وجوی وزن‌دار	۵. پروژه‌ی راهنمادار: یک لایه‌ی توجه از نوع بازیابی
۳. شباهت، امتیاز و وزن‌های Softmax	
۵ درس	۲ خودتوجهی از پایه
۱. K، Q و V: سه تصویرسازی	۴. پس‌انتشار در لایه‌ی توجه
۲. توجه نقطه‌ای مقیاس‌شده	۵. پروژه‌ی راهنمادار: کلاس لایه‌ی خودتوجهی
۳. ماتریس توجه: چه کسی به چه کسی توجه می‌کند	
۵ درس	۳ توجه چندسر
۱. چرا یک سر کافی نیست	۴. پس‌انتشار در توجه چندسر
۲. تقسیم به چند سر	۵. پروژه‌ی راهنمادار: لایه‌ی توجه چندسر
۳. توجه موازی و الحاق نتایج	
۵ درس	۴ رمزگذاری موقعیت و بردارهای توکن
۱. چرا توجه به اطلاعات موقعیت نیاز دارد	۴. بردارهای موقعیت یادگرفته‌شده
۲. بردارهای توکن (Token Embedding)	۵. پروژه‌ی راهنمادار: لایه‌ی Embedding همراه با موقعیت
۳. رمزگذاری موقعیت سینوسی	
۵ درس	۵ بلوک ترنسفورمر
۱. اتصال‌های باقیمانده	۴. سرهم‌کردن بلوک
۲. نرمال‌سازی لایه	۵. پروژه‌ی راهنمادار: کلاس بلوک ترنسفورمر
۳. شبکه‌ی پیش‌خور	
۵ درس	۶ ماسک علی و GPT
۱. ایده‌ی خودرگرسیو	۴. سر مدل زبانی و تابع زیان
۲. ماسک علی	۵. پروژه‌ی راهنمادار: سرهم‌کردن یک GPT کامل
۳. پشت‌پشتی فقط رمزگشا	

۱. دسته‌بندی و بارگذاری داده
۲. بهینه‌ساز Adam
۳. حلقه‌ی آموزش
۴. پایش آموزش و بیش‌برازش
۵. پروژه‌ی راهنمادار: آموزش GPT کوچک

۱. رمزگشایی حریصانه و محدودیت‌های آن
۲. نمونه‌گیری با دما
۳. نمونه‌گیری Top-k
۴. نمونه‌گیری (Top-p هسته‌ای)
۵. پروژه‌ی راهنمادار: یک تولیدکننده‌ی متن

۱. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت و آموزش GPT کوچک خودتان

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.